

Maths 1 :

(Version prof)

Outils mathématiques I : différentielles.

Table des matières

1	Fonction d'une variable réelle.	1
2	Fonctions de plusieurs variables réelles.	2
2.1	Dérivées partielles.	2
2.2	Différentielle.	3

Programme officiel :

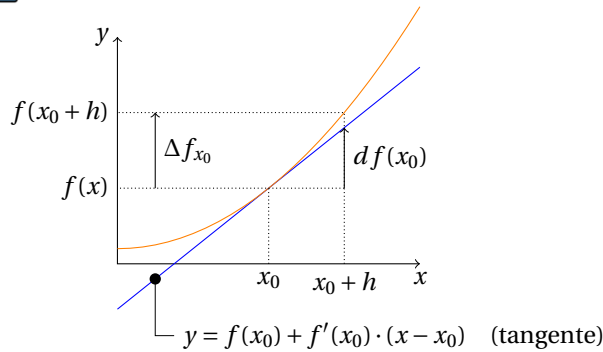
Calcul différentiel	
Notions et contenus	Capacités exigibles
Différentielle d'une fonction de plusieurs variables. Dérivée partielle. Théorème de Schwarz.	Connaître l'expression de la différentielle en fonction des dérivées partielles. Identifier la valeur d'une dérivée partielle, l'expression de la différentielle étant donnée. Utiliser le théorème de Schwarz (admis).

1 - Fonction d'une variable réelle.

Objectif :
On cherche à estimer la variation d'une fonction $f(x)$ lorsque x change légèrement, en utilisant la notion de différentielle.



Appli 1



En 1^{ère} année, vous avez vu que cette variation peut être approximée par le **développement de Taylor à l'ordre 1** :

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + \frac{df}{dx}(x_0) \cdot h + o(h)$$

Ainsi, on peut écrire que la fonction a varié de

$$\Delta f_{x_0} = f(x_0 + h) - f(x_0) = \frac{df}{dx}(x_0) \cdot h + o(h)$$

⚠ Dans le contexte de la physique et des calculs différentiels, on passe souvent de h à dx en considérant la limite lorsque h tend vers zéro :

$$h \rightarrow dx$$

Définition

Soit f différentiable en x . La différentielle de f en x est l'application linéaire

$$df(x) : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

qui à un incrément $dx \in \mathbb{R}$ associe

$$df = f'(x) dx = \frac{df}{dx}(x) \cdot dx.$$

Dans ce cas, on peut écrire :

$$f(x + dx) \approx f(x) + df = f(x) + \frac{df}{dx}(x) \cdot dx$$



Savoir

En physique, il est très fréquent de rencontrer l'expression suivante $f(x + dx) - f(x)$. Nous pourrions alors l'approximer par la différentielle df :

$$f(x + dx) - f(x) \approx df = \frac{df}{dx}(x) \cdot dx$$

On pourra retenir que la différentielle est la meilleure approximation linéaire de la variation de la fonction autour d'un point.

La différentielle possède les mêmes propriétés que les dérivées :

Soit u et v deux fonctions différentiables, alors :

- somme : $d(u + v) = du + dv$
- produit : $d(uv) = u \cdot dv + v \cdot du$
- rapport : $d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v \cdot du - u \cdot dv}{v^2}$
- fonction composée : $d(v \circ u) = d(v(u(x))) = v'(u) \cdot du = v'(u) \cdot u'(x) dx = \frac{dv}{du} \cdot \frac{du}{dx} dx$
- dérivée logarithmique de u : $d(\ln(u)) = \frac{du}{u}$

Remarque : On sera parfois amené à utiliser l'approximation de l'écart relatif :

$$\frac{f(x) - f(x_0)}{f(x_0)} = \frac{\Delta f}{f} \approx \frac{df}{f} = \frac{f'(x)}{f(x)} dx$$



Appli 2

2 - Fonctions de plusieurs variables réelles.

2.1 - Dérivées partielles.



Définition

Soit f une fonction de 2 variables définie par $f: \begin{cases} \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \longmapsto f(x, y) \end{cases}$

Les dérivées partielles premières de f sont définies par¹ :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h, y) - f(x, y)}{h}$$

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x, y + h) - f(x, y)}{h}$$

Pour dériver par rapport à une variable, on dérive la fonction en considérant l'autre variable comme une constante.

¹ Si ces limites existent.



Appli 3 et 4

Notations :

- On note $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$ les dérivées secondes partielles de f par rapport à x et y , respectivement.
- La dérivée partielle de $\frac{\partial f}{\partial x}$ par rapport à y $\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)$ est notée $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$.
- Les dérivées $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ sont appelées **dérivées croisées**.

**Définition****Théorème de Schwarz :**

Si f admet des dérivées partielles secondes continues dans un voisinage de (x_0, y_0) , alors on peut échanger l'ordre des dérivées :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0).$$

Les dérivées croisées sont donc égales si elles sont continues.

**Savoir**

On peut généraliser ces notions à des fonctions de $n > 2$ variables.

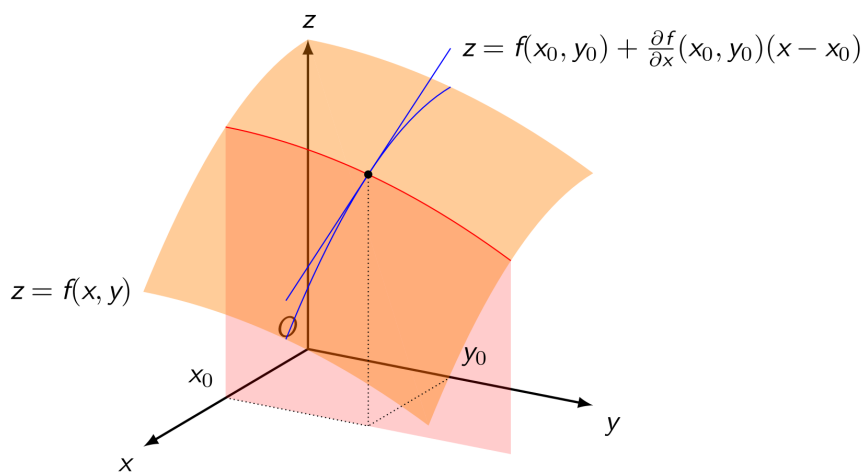
$$f : \begin{cases} \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R} \\ (x_1, x_2, \dots, x_n) \longmapsto f(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{cases} \quad \text{on associe les dérivées partielles premières } \frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n}$$

, les dérivées secondes partielles $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}$ et les dérivées croisées $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$ pour $i, j = 1, 2, \dots, n$.

La généralisation du théorème de Schwarz donne : $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$.

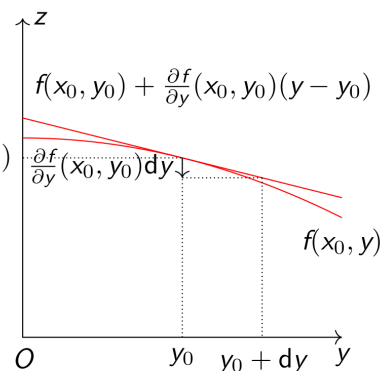
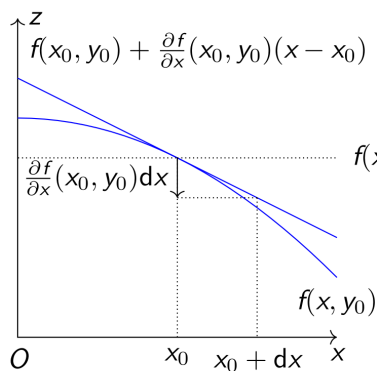
**Appli 3 et 4 et 5****2.2 - Différentielle.**

De la même manière que pour les fonctions d'une variable, on veut estimer la variation de f lors d'une petite variation de ces variables. On peut représenter cela graphiquement pour une fonction à deux variables :



projection, plan $y = y_0$

projection, plan $x = x_0$



**Définition**

Soit $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de deux variables différentiable² en (x, y) . La différentielle de f en (x, y) est l'application linéaire

$$df: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$$

qui à l'incrément $(dx, dy) \in \mathbb{R}^2$ associe

$$df = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) dx + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) dy.$$

Tout comme pour une variable, la différentielle df est la meilleure approximation linéaire de $f(x + dx, y + dy) - f(x, y)$.

Si les dérivées $\partial f / \partial x$ et $\partial f / \partial y$ existent en (x_0, y_0) et sont continues dans un voisinage de (x_0, y_0) , alors f est différentiable en ce point.

Généralisation à $n > 2$ variables :

Pour une fonction $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, la différentielle est définie par :

$$df = \frac{\partial f}{\partial x_1}(x_1, \dots, x_n) dx_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}(x_1, \dots, x_n) dx_2 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(x_1, \dots, x_n) dx_n = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_1, \dots, x_n) dx_i.$$

**Appli 6 et 7****Complément : Différentielle totale exacte et grandeur d'état****1. Définition et notation (δ vs d)**

Une forme différentielle à deux variables $\delta\alpha = A(x, y) dx + B(x, y) dy$ est dite **différentielle totale exacte (DTE)** s'il existe une fonction $F(x, y)$ telle que $\delta\alpha = dF$, c'est-à-dire :

$$A(x, y) = \frac{\partial F}{\partial x} \quad \text{et} \quad B(x, y) = \frac{\partial F}{\partial y}$$

Remarque : Par convention en physique, on réserve la notation d aux différentielles exactes (associées à la variation d'une fonction d'état) et la notation δ aux formes différentielles qui ne le sont pas nécessairement.

2. Critère d'exactitude (Test de Schwarz)

D'après le théorème de Schwarz, les dérivées croisées d'une fonction régulière sont égales :

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 F}{\partial y \partial x}$$

Ainsi, la forme $\delta\alpha = A(x, y) dx + B(x, y) dy$ est une **différentielle totale exacte** si et seulement si :

$$\frac{\partial A}{\partial y} = \frac{\partial B}{\partial x}$$

3. Signification physique en thermodynamique

— Si $\delta\alpha = dF$ (DTE) : L'intégration entre un état initial A et un état final B donne :

$$\int_{\mathcal{E}_1}^{\mathcal{E}_2} dF = F(\mathcal{E}_2) - F(\mathcal{E}_1)$$

La variation ne dépend pas du chemin suivi : F est une **fonction d'état** (ex. l'énergie interne U , l'enthalpie H).

— Si $\delta\alpha$ n'est pas une DTE : L'intégrale $\int_{\mathcal{E}_1}^{\mathcal{E}_2} \delta\alpha$ dépend de la transformation suivie. La grandeur échangée est une **grandeur de transfert** (ex. le travail δW , le transfert thermique δQ).